اسلایدهای آموزشی

سیستم های انرژی الکتریکی ۱

دکتر مهران حاجی آقاپور

استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی

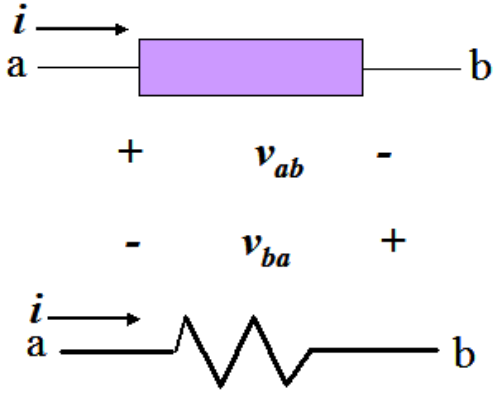
معرفی عناصر الکتریکی و روابط آن ها

مقاومت الکتریکی

- واحد اندازه گیری آن اهم می‌باشد.
- بین جریان و ولتاژ آن همیشه قانون اهم برقرار است:

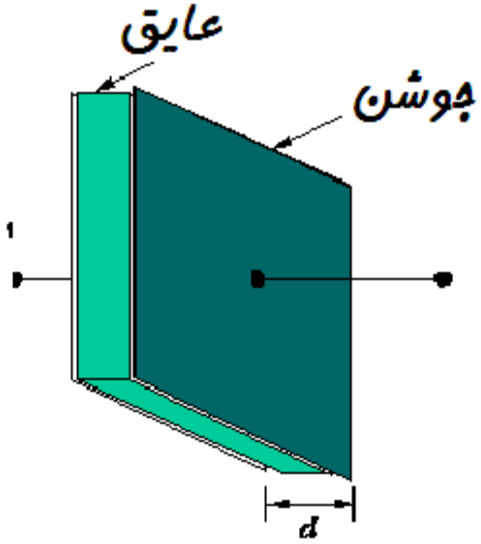
$$V=R.I$$

- که R مقاومت، I جریان و V ولتاژ است.



خازن

- واحد اندازه گیری آن فاراد می باشد.
- رابطه ولتاژ و بار الکتریکی خازن بصورت زیر می باشد:

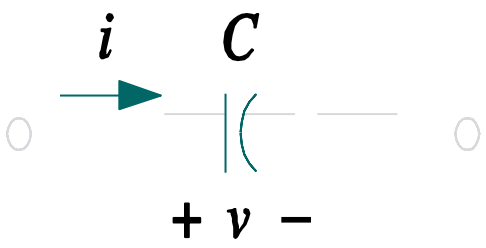


$$q = Cv$$

- که C ظرفیت، q بار الکتریکی و v ولتاژ خازن می باشند.

روابط خازن

i جریان و v ولتاژ خازن می باشند:



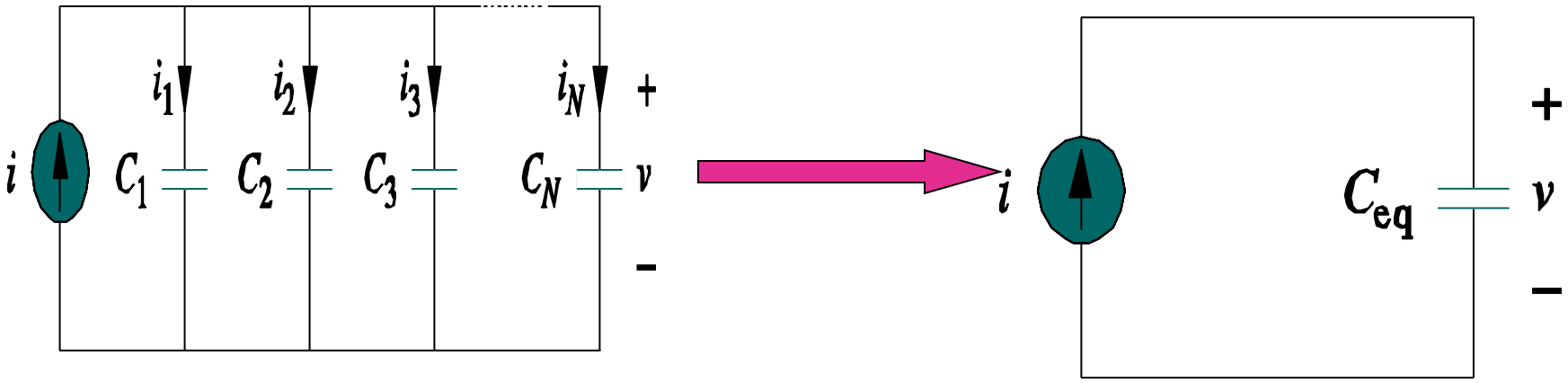
$$i = c\,(dv/dt)$$

$$w(t) = \frac{1}{2} C v(t)^2$$

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)d\xi + v(t_0)$$

نکته: ولتاژ خازن بطور ناگهانی تغییر نمی کند.

ترکیب موازی خازن ها

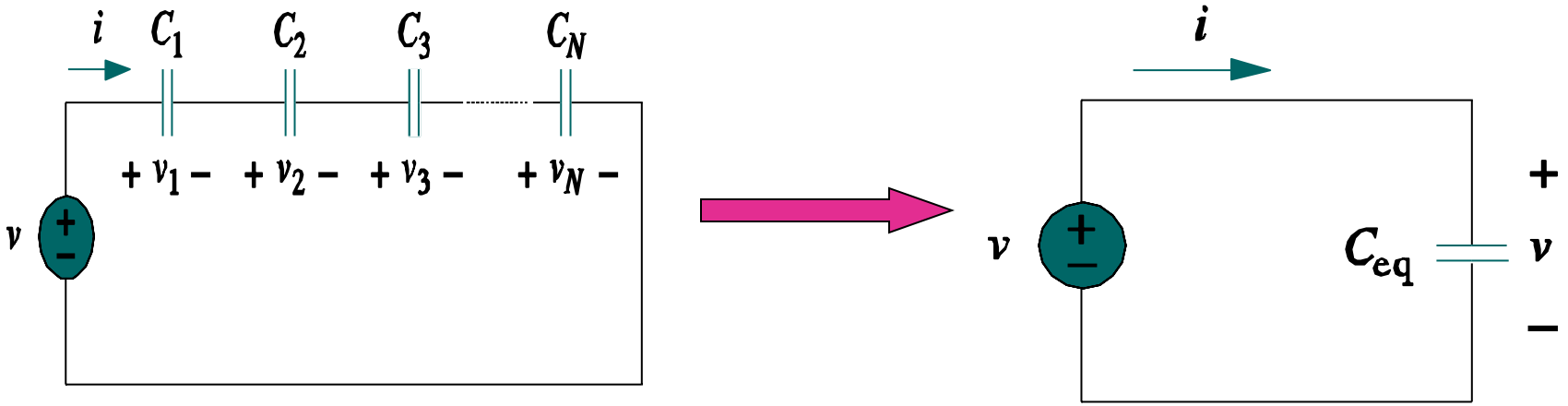


(a)

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \ldots + C_N$$

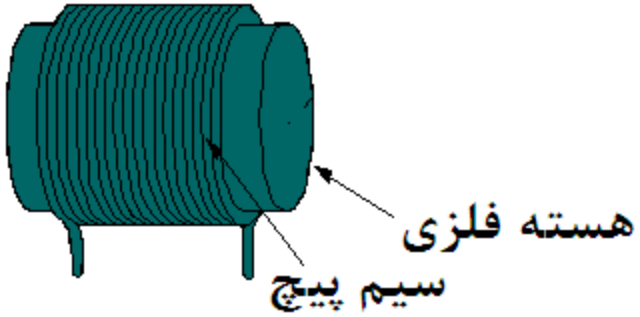
(b)

ترکیب سری خازن ها



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots + \frac{1}{C_N}$$

سلف (القاگر)



واحد اندازه گیری آن هانری (H) می باشد.

روابط آن بصورت زیر می باشد که L القاکنایی، w انرژی، i جریان و v ولتاژ سلف می باشد.

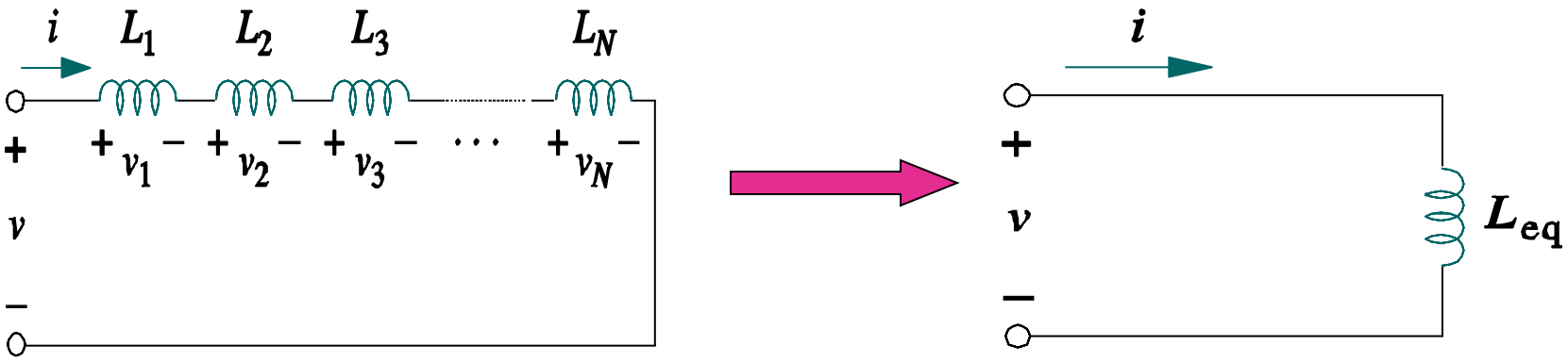
$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

$$w(t) = \frac{1}{2}Li(t)^2$$

$$i = \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(\xi)d\xi + i(t_0)$$

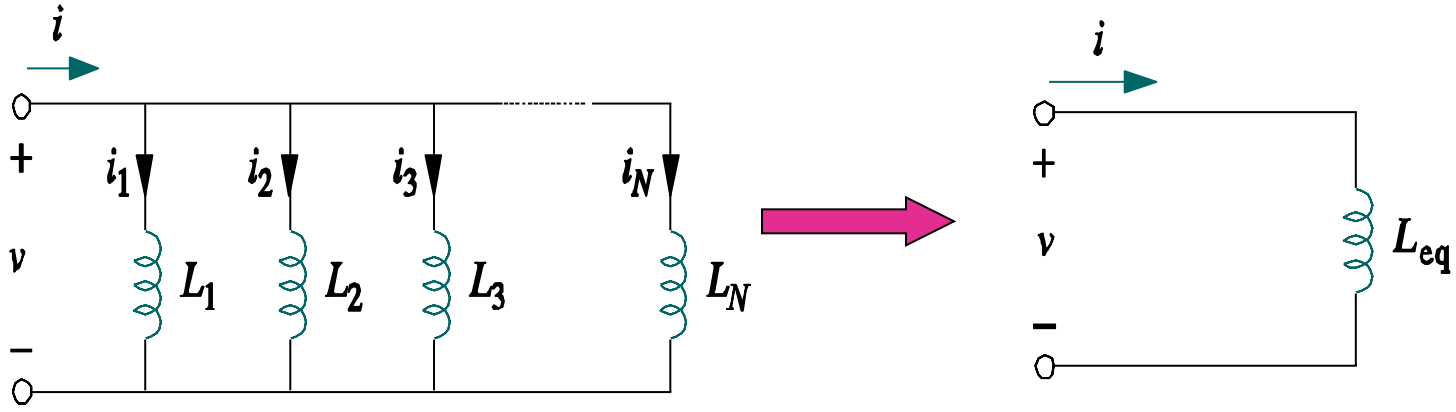
نکته: جریان سلف تغییر ناگهانی ندارد.

روابط سلف های سری



$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 + \ldots + L_N$$

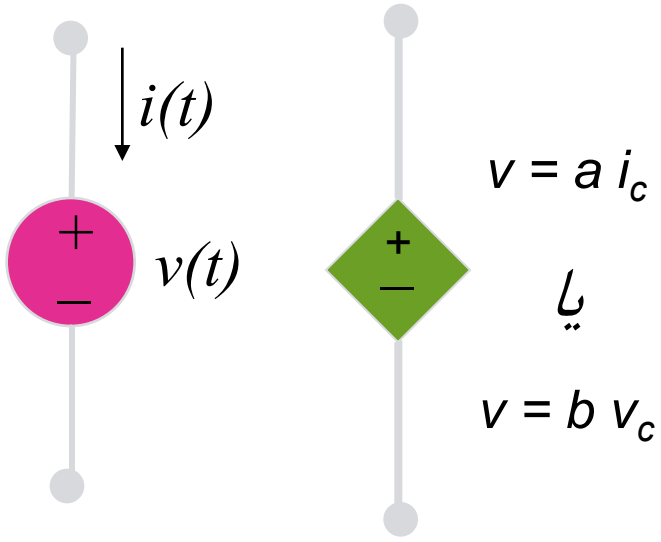
روابط سلف های موازی



$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \ldots + \frac{1}{L_N}$$

منابع ولتاژ

- منابع ولتاژ همواره دارای ولتاژ ثابتی هستند و ولتاژ آنها بستگی به میزان جریان آنها ندارد.
- منابع ولتاژ بر دو نوع هستند، منابع ولتاژ مستقل و منابع ولتاژ وابسته.
- میزان ولتاژ منابع ولتاژ وابسته، بستگی به جریان یا ولتاژ قسمت دیگری از مدار دارد.



منبع ولتاژ مستقل

$v = a\, i_c$

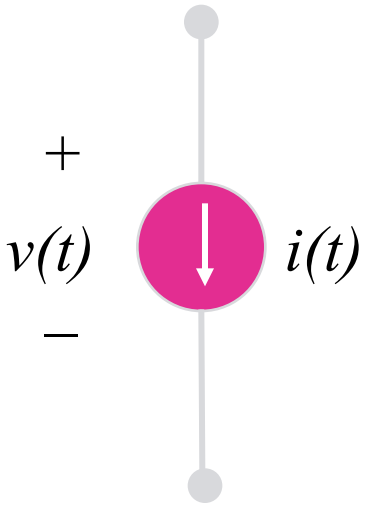
یا

$v = b\, v_c$

منبع ولتاژ وابسته

منابع جریان

- منابع جریان همواره دارای جریان ثابتی هستند و جریان آنها بستگی به میزان ولتاژ آنها ندارد.
- منابع جریان بر دو نوع هستند، منابع جریان مستقل و منابع جریان وابسته.
- میزان جریان منابع جریان وابسته، بستگی به جریان یا ولتاژ قسمت دیگری از مدار دارد.



منبع جریان مستقل

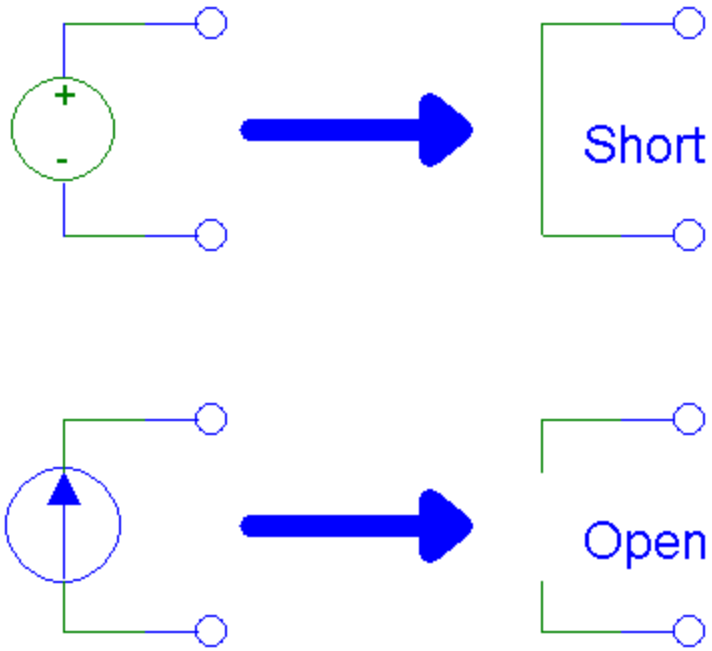


منبع جریان وابسته

اصل جمع آثار

- در مدارهایی که چند منابع مستقل وجود دارد، هر بار تنها یکی از آن ها را در نظر گرفته و با صفر کردن بقیه منابع، پاسخ مدار محاسبه می شود.
- این عمل برای همه منابع انجام می شود و در نهایت همه پاسخ های محاسبه شده با هم جمع می شوند تا جواب نهایی بدست آید.
- منظور از پاسخ مدار، مجهولی است که در مسأله خواسته شده است.

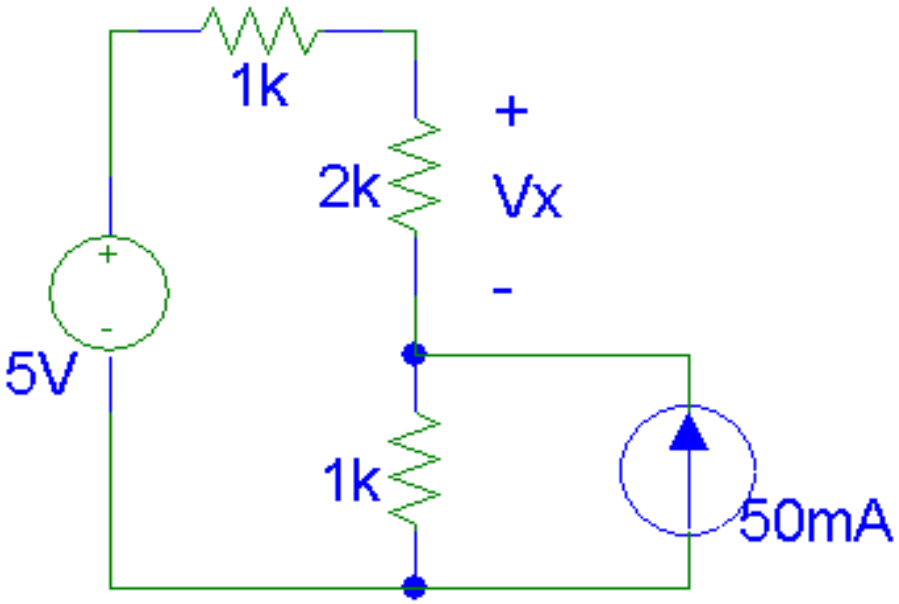
اصل جمع آثار



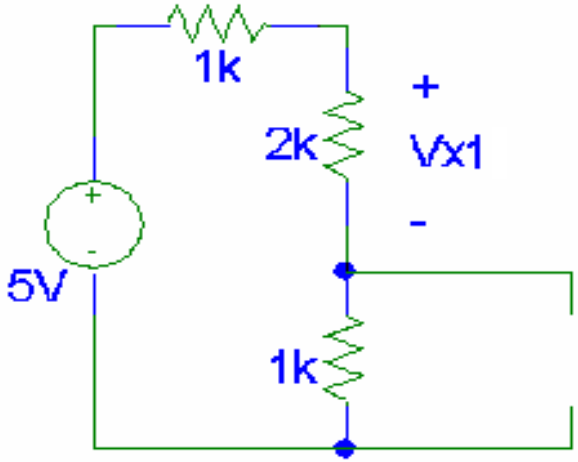
نکته: برای صفر کردن منابع ولتاژ، آن ها را اتصال کوتاه و منابع جریان را مدار باز می کنیم.

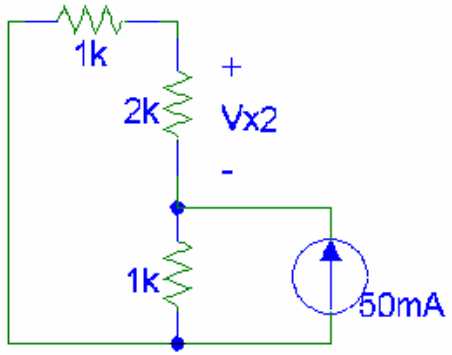
مثال

در مدار زیر با استفاده از اصل جمع آثار مقدار ولتاژ V_x را بدست آورید.



حل مثال



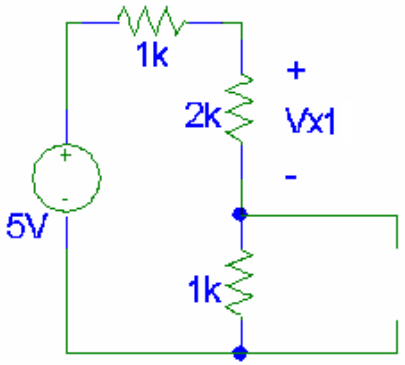


برای حل، مشابه آنچه که در شکل های بالا دیده می شود، هربار تنها یکی از منابع در نظر گرفته می شود و سایر منابع صفر می شوند. مقادیر V_{X1} و V_{X2} بصورت زیر محاسبه می شوند:

حل مثال

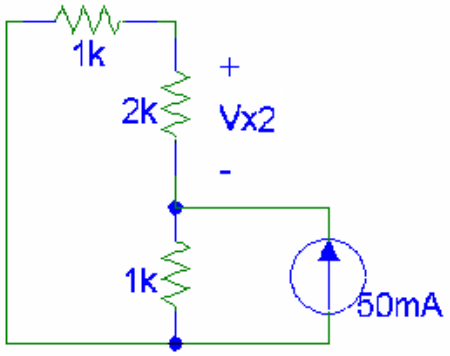
$i_1=5/(1+2+1)=1.25^{mA}$

$V_{X1}=2\ i_1=2.5\ ^{V}$



$i_2=50*1/(1+3)=12.5^{mA}$

$V_{X2}=-2\ i_2=-25^{V}$

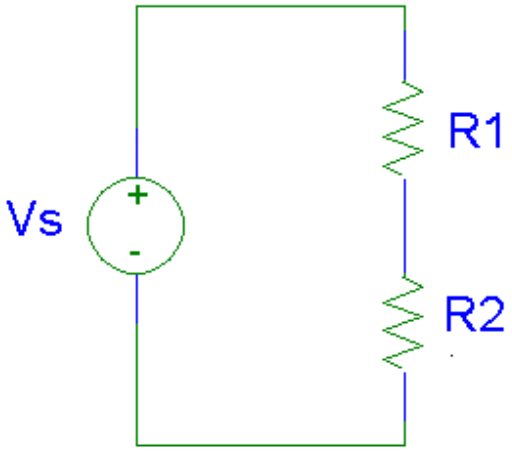


$V=V_{X1}+V_{X2}=2.5-25$

$V=-22.5^{V}$

چند مدار ساده

مدار تقسیم کننده ولتاژ

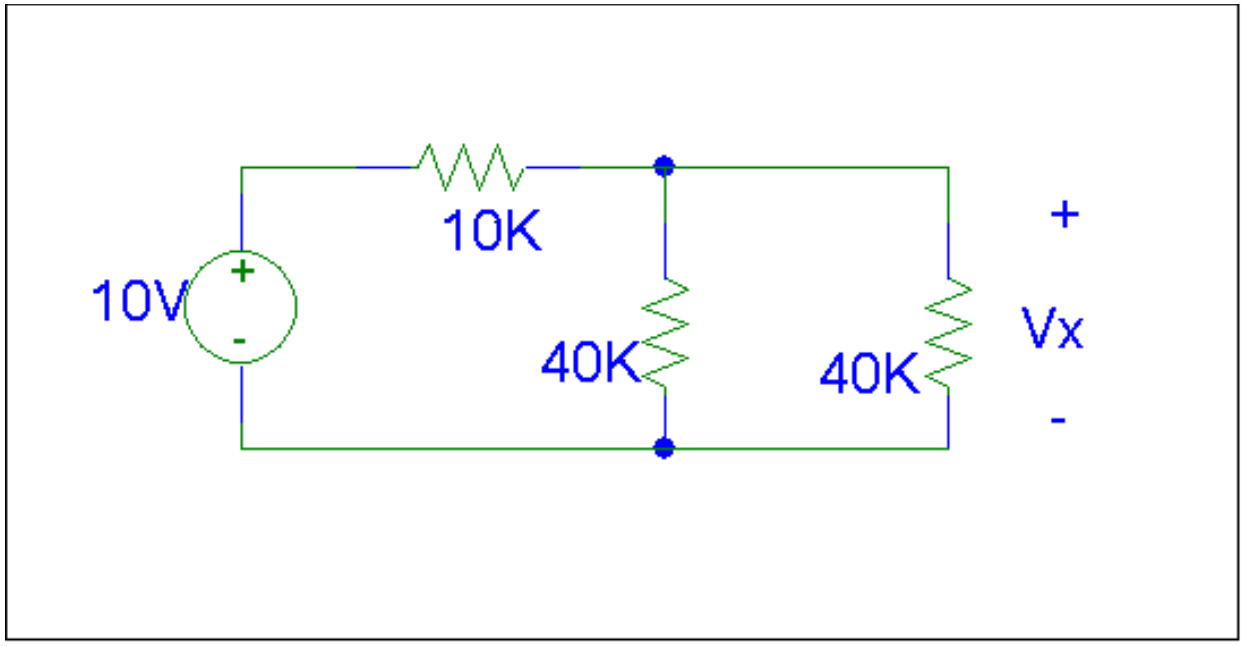


- مدار تقسیم کننده ولتاژ ازترکیب یک منبع ولتاژ و مقاومت های سری تشکیل شده است.
- برای بدست آوردن رابطه روبرو، ابتدا جریان مدار محاسبه و سپس ولتاژ هر یک از مقاومت ها بدست می آید.

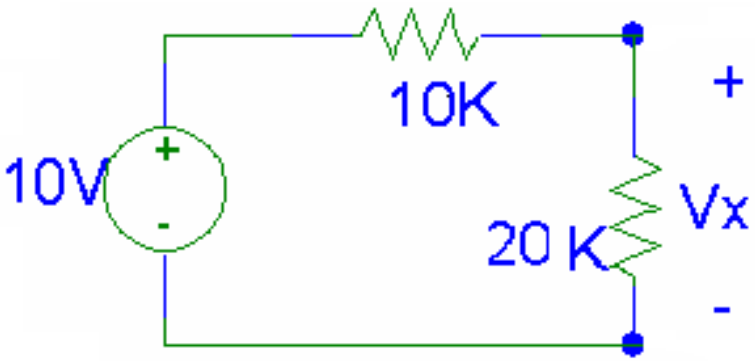
$$V_i = \frac{R_i}{\sum_j R_j} V_S$$

مثال

در مدار زیر با استفاده از روابط تقسیم کننده ولتاژ مقدار ولتاژ V_X را بدست آورید.



حل

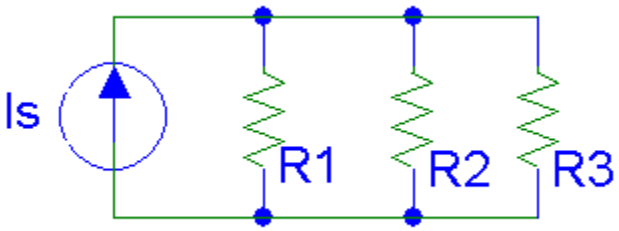


برای حل مسأله با توجه به موازی بودن مقاومت های 40K، ابتدا مدار بصورت روبرو ساده می شود.

برای مدار جدید با استفاده از روابط تقسیم کننده ولتاژ می توان نوشت:

$$V_x=10*20/(10+20)=6.67^{V}$$

مدار تقسیم کننده جریان

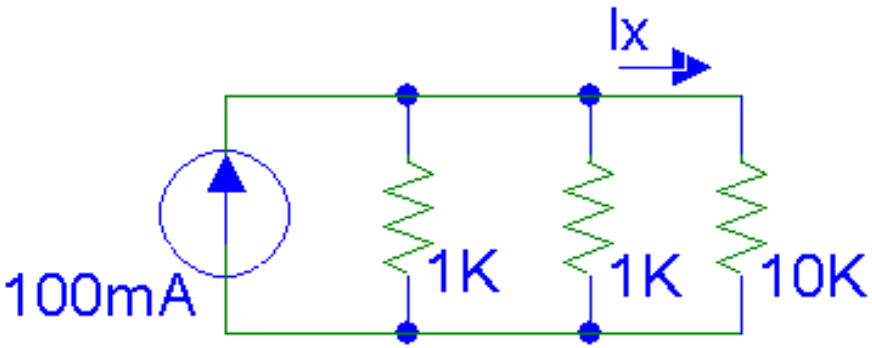


$$I_i = \frac{G_i}{\sum_j G_j} I_S$$

- مدار تقسیم کننده جریان ازترکیب یک منبع جریان و مقاومت های موازی تشکیل شده است.
- برای بدست آوردن رابطه روبرو، ابتدا ولتاژ مدار محاسبه و سپس جریان هر یک از مقاومت ها بدست می آید.
- منظور از G_i هدایت الکتریکی مقاومت iام و برابر با $1/R_i$ می باشد.

مثال

در مدار روبرو با استفاده از روابط تقسیم کننده جریان مقدار جریان i_x را بدست آورید.



حل

- با توجه به روابط گفته شده در قسمت قبل همچنین موازی بودن سه مقاومت 1K,10K,1K می توان نوشت:

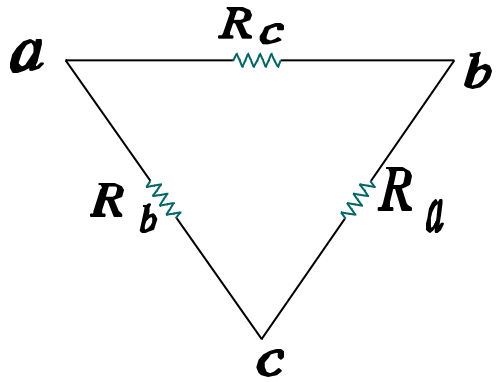
$i_x=100*0.5/(0.5+10)$

$=4.76^{mA}$

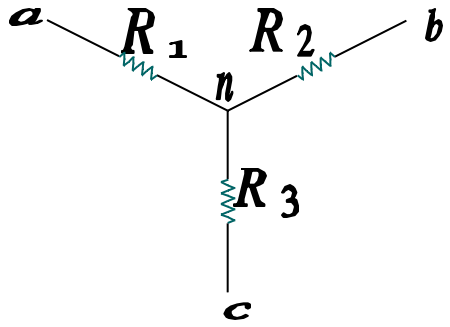
- از آنجا که دو مقاومت 1k با یکدیگر موازی هستند، بجای آن ها از مقاومت 0.5K استفاده شده است.

تبدیل ستاره–مثلث و برعکس

$\nabla \rightarrow Y$







$Y \rightarrow \nabla$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$